ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
Lomé BP 13517 Tél: (228) 220 12 93 / (228) 222 50 17 E-mail : esgis.togo@gmail.com
Cotonou : 06BP 3233 Tél: (229) 21 32 47 73 / 96 75 33 44 E-mail : esgis.benin@gmail.com
Libreville Tél. +241 05 45 45 24 E-mail : esgis.gabon@gmail.com
Site Web : www.esgis.org

Filières : L2/IRT G1-G2-G3 **Durée : 2h**
Enseignant : AGBO F. Armand

EXAMEN DE MATHEMATIQUES APPLIQUEES

Exercice 1

Dans le but de constituer un capital **K** à une date donnée, Mr AKLOUNONKLO a effectué les placements ci-après :

- 54 800 F le 30 juin 1991 au taux de 5% l'an ;
- 60 417 F le 1er juillet 1999 au taux de 10, 25% l'an.

1) Déterminer :
   a) La date de constitution du capital **K**, sachant qu'elle représente la date à laquelle les deux capitaux acquerront la même valeur ;
   b) Le montant du capital **K.**
2) Le capital **K** ainsi constitué sert immédiatement à l'achat d'une machine-outil et à accorder un prêt rémunéré à un certain taux à intérêts composés pendant n années.

Les intérêts produits par ce prêt s'élèvent à :

- 11 874,1642 F au cours des deux premières années de placement,
- 25 852,72714 F au cours des quatre premières années de placement,
- 33 745,25173 F au bout de la durée de placement.

Calculer :

a) Le taux annuel de rémunération du prêt ;
b) Le montant du prêt ;
c) La durée du prêt ;
d) La valeur d'acquisition de la machine.

Exercice 2

Un jeune fonctionnaire décide d'épargner chaque 15 janvier de chaque année une somme de 2.000.000F aux taux annuel de 5%. Le premier versement a lieu en 1996 et le dernier en 2005.

1- De combien dispose-t-il le 15 janvier 2007.

2- Il obtient auprès d'une banque un emprunt de 13.000.000F aux taux annuel de 17% remboursable par 8 trimestrialités constantes. Déterminer le montant de la trimestrialité.
3- A la date du paiement de la 5ème trimestrialité, il décide de se libérer de sa dette. Déterminer alors le montant de ce règlement unique.
4- Si le jeune fonctionnaire proposait de rembourser le reste de sa dette après le paiement de la 5ème annuité par des versements trimestriels de 1.200.000F. Déterminer le nombre de versements.

NB : Calculatrice non programmable sont autorisée